

2026 年一级注册计量师《计量专业案例分析》最后 2 套卷（A 卷）

案例分析题（共 6 道题，每题 20 分）

【案例分析 第 1 题】

【问题】1. 给出硬度计示值相对误差 δ 的计算公式

【解析】根据题意，把五点硬度值的算术平均值作为硬度计的示值 $\bar{H}$ ，标准块硬度值为 H_K ，则有硬度计的示值相对误差为：

$$\delta = \frac{\bar{H} - H_K}{H_K} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

δ —被校硬度计的示值相对误差；

$\bar{H}$ —硬度计在标准块上 5 次测量的算术平均值, HB;

H_K —标准块硬度值（证书值）, HB。

【问题】2. 给出各输入量灵敏系数的计算公式

【解析】根据不确定度传播律，且考虑 $\bar{H}$ 与 H_K 不相关，则有 δ 的合成标准不确定度 $u_c(\delta)$ 为：

$$\begin{aligned} u_c(\delta) &= \sqrt{\left(\frac{1}{H_K} \times 100\%\right)^2 u^2(\bar{H}) + \left(-\frac{\bar{H}}{H_K^2} \times 100\%\right)^2 u^2(H_K)} \\ &= \sqrt{\left[\frac{u(\bar{H})}{H_K}\right]^2 + \left[\frac{\bar{H}}{H_K^2} \cdot u(H_K)\right]^2} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2) \end{aligned}$$

式中：

$u_c(\delta)$ —示值相对误差的合成标准不确定度；

$u(H_K)$ —由标准块引入的标准不确定度；

$u(\bar{H})$ —由硬度计测量引入的标准不确定度。

输入量 $\bar{H}$ 及 H_K 的灵敏系数按公式（3）和公式（4）计算：

$$c_{\bar{H}} = \frac{1}{H_K} \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$c_{H_K} = -\frac{\bar{H}}{H_K^2} \quad \dots\dots\dots (4)$$

【问题】3. 计算硬度计示值相对误差 δ 的扩展不确定度（ $k=2$ ）

【解析】a. 主要标准不确定度分量

硬度计示值相对误差主要标准不确定度分量包含由标准块引入的不确定度 $u(H_K)$ 和测量引入的不确定度 $u(\bar{H})$ ；其中， $u(\bar{H})$ 包含测量重复性引入的标准不确定度 $u_R(\bar{H})$ 和硬度计示值分辨力引入的标准不确定度 $u_r(\bar{H})$ ，详见表 1。

表 1 主要标准不确定度分量汇总表

不确定度来源		评定方法	计算说明
标准块	$u(H_K)$	B 类	由证书给出的扩展不确定度除以包含因子获得
硬度计示值重复性	$u_R(\bar{H})$	A 类	按照测量次数为 5 次，使用极差法计算
硬度计示值分辨力	$u_r(\bar{H})$	B 类	按照均匀分布计算

b. 标准块引入的标准不确定度 $u(H_K)$

从标准块证书获得标准块硬度值 $H_K = 90.0\text{HB}$, $U_{rel}(H_K) = 2.4\%$, $k = 2$ 。根据标准块证书给出的扩展不确定度和包含因子，按公式 (5) 计算其标准不确定度 $u(H_K)$ ：

$$u(H_K) = \frac{U(H_K)}{k} = \frac{90.0 \times 2.4\%}{2} = 1.08 \text{ (HB)} \quad \dots\dots\dots (5)$$

c. 测量引入的标准不确定度 $u(\bar{H})$

在标准块上进行 5 次硬度测量，获得的硬度值为：

测量点位	1	2	3	4	5
硬度值/HB	84.8	85.9	88.8	85.9	86.0

5 次测量值按由小到大依次排列为 H_1 、 H_2 、 H_3 、 H_4 和 H_5 ：

测量点位	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5
硬度值/HB	83.8	84.8	85.8	86.0	88.8

按式 (6) 计算 5 次测量结果的算术平均值，即为硬度计示值 $\bar{H}$ ：

$$\bar{H} = \frac{H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + H_5}{5} = \frac{83.8 + 84.8 + 85.9 + 86.0 + 88.8}{5} = 85.8 \text{ (HB)} \quad \dots\dots\dots (6)$$

采用 A 类评定方法中的极差法计算测量重复性引入的标准不确定度。测量了 5 点，根据 $n = 5$ 可得极差系数 $C_5 = 2.33$ ，按公式 (7) 计算 $u_R(\bar{H})$ ：

$$u_R(\bar{H}) = \frac{H_5 - H_1}{C\sqrt{n}} = \frac{88.8 - 83.8}{2.33 \times \sqrt{5}} = 0.96 \text{ (HB)} \quad \dots\dots\dots (7)$$

硬度计的示值分辨力 r 为 0.1HB，假设为均匀分布，按公式 (8) 计算由分辨力引入的不确定度 $u_r(\bar{H})$ 为：

$$u_r(\bar{H}) = \frac{r}{2 \times \sqrt{3}} = \frac{0.1}{2 \times \sqrt{3}} = 0.029 \text{ (HB)} \quad \dots\dots\dots (8)$$

可见由测量重复性引入的不确定度远大于由示值分辨力引入的不确定度，因此由 $u_R(\bar{H})$ 作为 $u(\bar{H})$ 的不确定度，即 $u(\bar{H}) = u_R(\bar{H}) = 0.96\text{HB}$ 。

d. 计算硬度计示值相对误差合成标准不确定度 $u_c(\delta)$

将 H_K 、 $\bar{H}$ 、 $u(\bar{H})$ 及 $u(H_K)$ 的值分别代入公式 (2)，则有：

$$u_c(\delta) = \sqrt{\left[\frac{0.96}{90.0}\right]^2 + \left[\frac{85.8}{90.0^2} \times 1.08\right]^2} \times 100\% = 1.56\%$$

e. 硬度计示值相对误差的扩展不确定度 $U(\delta)$

硬度计示值相对误差的扩展不确定度按公式 (10) 计算：

$$U(\delta) = k \cdot u_c(\delta) = 2 \times 1.56\% = 3.1\% \quad \dots\dots\dots (9)$$

【案例分析 第 2 题】

【问题】1. 计算比对参考值及其扩展不确定度

【解析】根据题意本次比对参考值取全部 7 家实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值，其参考值按照公式 (1) 计算：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}} \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中： Y_{ri} — 第 i 个测量点的加权算术平均值，即该测量点的参考值；

Y_{ji} — 第 j 个实验室上报的在第 i 个测量点上的测量结果， i 为 40 km/h 测量点；

u_{ji} — 第 j 个宣称的实验室在第 i 个测量点上测量结果的标准不确定度， i 为 40 km/h 测量点；

n — 参加比对的实验室数量，这里 $n=7$

参考值的不确定度按公式 (2) 计算：

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}} \quad \dots\dots\dots (2)$$

根据题意，表 1 中已给出各实验室测得值的相对扩展不确定度，则各实验室测得值的标准不确定度按照公式 (3) 计算，结果见表 2。

$$u_{ji} = \frac{U_{jrel} \cdot Y_{ji}}{k}, \quad k=2 \quad \dots\dots\dots (3)$$

扩展不确定度 $U_{ji} = U_{jrel} \cdot Y_{ji}$ ，结果见表 2。

表2各实验室测得值的标准不确定度及扩展不确定度计算结果

实验室名称	测得值 $Y_{ji}/(\text{km/h})$	相对扩展不确定度 $U_{jirel}(k=2)$	标准不确定度 $u_{ji}/(\text{km/h})$	扩展不确定度 $U_{ji}/(\text{km/h})(k=2)$
A	38.50	0.71%	0.137	0.27
B	38.45	0.37%	0.0711	0.14
C	38.39	0.69%	0.132	0.26
D	38.36	0.62%	0.119	0.24
E	38.44	0.65%	0.125	0.25
F	38.42	0.57%	0.109	0.22
G	38.40	0.33%	0.0634	0.13

将 Y_{ji} 、 u_{ji} 的值分别代入公式 (1)，可得：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}} = 38.42 \text{ km/h}$$

将 u_{ji} 的值分别代入公式 (2)，可得：

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}} = 0.0359 \text{ km/h}$$

则 $U_{ri} = ku_{ri} = 2 \times 0.0359 = 0.072 \text{ km/h}$

【问题】2. 计算各参比实验室 E_n 值，并说明结论

【解析】7家实验室测得值的加权算术平均值作为参考值，即每个实验室均参与参考值计算。

根据公式 $E_n = \frac{Y_{ji} - Y_{ri}}{\sqrt{U_{ji}^2 - U_{ri}^2}}$ 计算 E_n 值，当 $|E_n| \leq 1$ 时，参比实验室的测量结果与参考值之差与

不确定度之比在合理的预期范围之内，比对结果可接受；当 $|E_n| > 1$ 时，参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比超出合理的预期，比对结果不可接受，应分析原因。

现将本次比对计算结果列于表 3：

表 3 E_n 值计算结果

实验室名称	测得值 $Y_{ji}/(\text{km/h})$	测得值 Y_{ji} 与参考值 Y_{ri} 之差 $/(\text{km/h})$	扩展不确定度 $U_{ji}/(\text{km/h})$	E_n
A	38.50	0.08	0.27	0.31
B	38.45	0.03	0.14	0.25
C	38.39	-0.03	0.26	-0.12
D	38.36	-0.06	0.24	-0.26
E	38.44	0.02	0.25	0.08

F	38.42	0	0.22	0.00
G	38.40	-0.02	0.13	-0.18
参考值 $Y_{ri}=38.42$ km/h, $U_{ri}=0.072$ km/h ($k=2$)				

通过表 3 可以看出，本次参比各实验室中，全部实验室 $|E_n| < 1$ ，皆为满意结果。

【问题】3. 在比对实施方案中，关于传递标准（或样品）描述应包含哪些内容？

【解析】应对所选用的传递标准（或样品）进行详细描述，包括尺寸、重量、制造商、所需的附属设备、与比对实验相关的特性及操作所需的技术数据。

【问题】4. 在比对实施方案中，对参比实验室报告有哪些要求？

【解析】明确参比实验室提交证书、报告的时间、内容和要求。可以要求提交实验原始记录的复印件及电子文件，但实验结果应以校准证书所示为准。可以要求提交由参比实验室独立完成的测量结果的不确定度分析报告，但测量结果的不确定度应以校准证书所示为准。由于资料汇总和分析的需要，可以要求提交标准器的情况描述及标准器校准证书复印件。对于国家计量比对，参比实验室的测量结果的不确定度应与该装置建标考核时给出的不确定度基本一致，并考虑比对实际测量条件和要求与建标不确定度评定的差异。

【案例分析 第 3 题】

【问题】1. 标准测力仪期间核查方案的初稿

【解析】1) 选用稳定性良好的一专用力值砝码作为核查标准；

2) 将标准测力仪的 50 N 测量点作为核查点；

3) 对测量点进行 3 次测量，取其平均值作为核查测得值；

4) 鉴于核查标准未被校准过，没有参考量值，因此根据其检定证书 50 N 点的示值误差 e ，在检定后一周内对核查标准进行 3 次测量，从而获得核查标准的参考量值。参考量值的计算过程如下：

用公式 (1) 得到算术平均值 $\bar{x}_0$ ：

$$\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \dots\dots\dots (1)$$

这里 $n=3$

通过公式 (2) 得到核查标准的参考值：

$$x_s = \bar{x}_0 - e \dots\dots\dots (2)$$

式中： e ——检定证书中 50N 测量点的误差。

5) 按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 3 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 δ_j 用公式 (3) 计算：

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s \dots\dots\dots (3)$$

这里 $j=1\sim5$

6) 将核查时的温度和湿度控制在 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ 及湿度 $< 70\% \text{RH}$ ，确保环境条件不会对核查结果造成影响；

7) 以核查测得值与核查标准参考值之间的差值来评价核查结果。

8) 若差值的绝对值不大于标准测力仪 50 N 测量点的最大允许误差的绝对值，则该标准测力仪的示值误差保持。

9) 标准测力仪溯源后一周内进行第一次核查, 然后每 3 个月核查一次。

【问题】2. 通过核查结果判定标准测力仪 50 N 测量点示值误差保持情况

【解析】根据标准测力仪期间核查方案的初稿, 首先计算核查标准的参考值:

依据标准测力仪的检定证书, 已知标准测力仪 50 N 测量点的示值相对误差为-0.06%, 则其示值误差 $e = 50 \text{ N} \times (-0.06\%) = -0.03 \text{ N}$, 从表 1 可以看出, 2024 年 2 月 5 日第一次核查数据中, 三次测量值分别为 50.132N、50.121N、50.110N, 按照公式 (1) 计算三次测量结果的平均值 $\bar{x}_0$,

$$\bar{x}_0 = (50.132 + 50.121 + 50.110) / 3 = 50.121 \text{ N}$$

参考值按公式 (2) 计算: $x_s = \bar{x}_0 - e = 50.121 - (-0.03) = 50.151 \text{ N}$

计算历次核查结果时, 3 次测量值的平均值 $\bar{x}_j$, 然后按照公式 $\delta = \bar{x}_j - x_s$, (x_s 为核查标准的参考值), 计算示值误差, 结果列于表 3。根据题意, 标准测力仪的准确度级别为 0.1 级, 其最大允许误差 MPE 为 $\pm 0.1\%$, 则 50 N 测量点的最大允许误差为 $50 \text{ N} \times (\pm 0.1\%) = \pm 0.05 \text{ N}$, 其绝对值 $MPEV$ 为 0.05 N, 通过表 3 可以看出, 50 N 测量点历次核查的示值误差的绝对值 $|\delta|$ 均小于 $MPEV = 0.05 \text{ N}$, 判定标准测力仪 50 N 示值误差保持。

表 3 50 N 测量点核查数据结果 单位: N

测量时间		2024-2-5	2024-5-4	2024-8-3	2024-11-2	2025-2-1
示值	x_1	50.132	50.135	50.154	50.168	50.163
	x_2	50.121	50.147	50.137	50.157	50.180
	x_3	50.110	50.123	50.141	50.142	50.146
示值平均值	$\bar{x}_j$	50.121	50.135	50.141	50.157	50.163
示值误差 δ $\delta = \bar{x}_j - x_s$	δ	-0.03	-0.016	-0.01	0.006	0.012
核查标准的参考值 x_s	x_s	50.151				

【问题】3. 简述期间核查得核查时机是如何确定的?

【解析】期间核查分为定期和不定期的期间核查。

在确定开展一个检定、校准或测量工作项目, 并确定了采用的仪器后, 通常已经确定了涉及仪器的关键计量特性及其计量要求。根据测量仪器使用的条件、频度及仪器可靠性资料, 可以编制期间核查的作业指导书, 规定期间核查的间隔时间。

1. 定期的期间核查

对定期的期间核查, 应规定两次核查之间的最长时间间隔, 视被核查仪器设备的状况和计量人员的经验确定。期间核查为了能充分反映实际工作中各种影响因素的变化, 在规定的最长间隔内可以随机地选择时间进行。如果仅仅要了解仪器的变化情况, 则核查时必须注意保持所有实验条件的复现, 才能够保证数据变化只反映仪器状态的变化。

测量仪器刚刚完成溯源 (送上级计量技术机构检定或校准) 时做首次核查, 有利于确定初始校准状态或初始测量过程的状态, 以便于对比观察以后的数据变化。因此, 这是最佳的时机。期间核查在两次校准或检定之间通常不止一次。通常在测量仪器刚刚完成溯源 (送上级计量技术机构检定或校准) 时做首次核查, 后续进行的核查的结果与首次核查的结果比较。有些实验室仅在两次校准或检定之间进行 1 次期间核查是不正确的。

2. 不定期的期间核查

不定期的期间核查的核查时机一般包括:

- (1) 测量仪器即将用于非常重要的测量, 或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时;
- (2) 测量仪器即将用于外出的测量时;
- (3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时;

- (4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复时；
- (5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；
- (6) 对测量仪器性能有怀疑时。

【案例分析 第4题】

【问题】1. 考评员老张发现的不符合 JJF 1033 的问题，如何进行纠正？

【解析】1) 主标准器维氏标准硬度块是有检定规程的，JJF 1033 规定：凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定方式溯源，不能以校准方式溯源。应当重新送有资质的计量技术机构进行溯源，并出具相应的检定证书。

2) 配套设备水平仪具有相应的国家校准规范，出具校准证书是可以的。没有计量检定规程的计量标准器及配套的计量设备，应当依据计量校准规范进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要，并参照 JJF 1139 的要求，确定合理的复校时间间隔。即校准证书应给出建议的校准时间间隔。

3) 计量标准器及主要配套设备的配置是否完整齐全，是否符合计量检定规程或计量校准规范的要求，并满足开展检定或校准工作的需要；是计量标准复查重点审查的内容，在标准器或配套设备损坏后应及时维修或更换。

4) 这种写法不正确，不能写单一值。环境温湿度是在一定允许的范围内变化的。正确写法如：温度： $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ，湿度： $(50 \pm 5) \% \text{RH}$ 。

5) 计量标准履历书是计量标准的重要文件，应按要求及时如实填写相关信息。如计量标准器及配套的计量设备量值溯源记录、修理记录、更换登记等。对于已建计量标准，应每年至少进行一次重复性试验，测得的重复性应当满足检定或校准结果的不确定度的要求。无 2023 年重复性试验记录，说明对计量标准管理不善。

6) 更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差，以及开展检定或校准的项目均无变化，应当填写计量标准更换申报表一式两份，提供更换后计量标准器或配套的主要计量设备有效的检定或校准证书和计量标准考核证书复印件各 1 份，报主持考核的人民政府计量行政部门履行有关手续。同意更换的，建标单位和主持考核的人民政府计量行政部门各保存 1 份计量标准更换申报表存档。这种更换，建标单位应当重新进行计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验和检定或校准结果的不确定度评定，并将相应的计量标准的稳定性考核记录、检定或校准结果的重复性试验记录、检定或校准结果的不确定度评定报告纳入计量标准的文件集进行管理。同时将更换情况如实填入计量标准的履历表。

7) 计量标准的稳定性应当包括计量标准器的稳定性和配套设备的稳定性。如果计量标准器和配套设备的稳定性无法同时考核，则需分别进行考核。本例中标准器维氏标准硬度块与标准测力仪无法同时进行稳定性考核，故需要分别进行考核。

8) 建标单位应当为每项计量标准配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的检定或校准人员。通常新入职的员工工作满一年后才能参加相应的资质能力考试（如：注册计量师的报名条件要求硕士研究生工作满一年），刚入职三个月的硕士研究生不具备相应的能力。

9) 量值溯源和传递框图中，上一级计量器具指的是计量标准直接溯源到的计量标准，不一定是国家基准。根据题意，该计量标准直接溯源到了维氏硬度工作基准装置，上一级计量器具就应该是维氏硬度工作基准装置，而不是国家基准。

【问题】2. 若因突发状况需转为远程考评，机构需提前准备哪些技术材料与环境条件？

【解析】当发生重大卫生事件、突发安全事件等特殊情况下无法到现场实施现场考评时，经组织考核的人民政府计量行政部门同意，可以采取远程考评方式实施计量标准的考评。远程考评的内容、要求、程序，以及上报材料等和现场考评相同。远程考评的电子版材料发送时，应当关注传输过程的信息安全，涉及保密及隐私的文件应当加密后再发送。现场实验一般采用实时视频方式进行考评，实际情况不适合时，可以采用事先录制现场实验视频方式进行考评。

根据上述要求，机构需要提前准备好下述资料：

- 1) 计量标准考核(复查)申请书和计量标准技术报告；
- 2) 计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或校准证书，以及可以证明计量标准具有相

应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份。

注：可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料包括：开展检定或校准工作的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件 2 套，计量标准负责人、检定或校准人员能力证件复印件 1 套，以及计量比对报告(如果适用)复印件 1 套等。

环境条件：温度、湿度、照明、供电等环境条件符合要求。同时准备录像等设备。

【案例分析 第 5 题】

【问题】1. 依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，提供的本规范节选内容中有哪些不符合该编写规则以及其他国家计量法规规定的地方？有哪些需要完善的地方？

【解析】检查并纠正不符合。

目录部分中缺少附录，其中 10 校准原始记录格式，11 校准证书内页格式和 12 输出灵敏度校准结果的不确定度评估示例均应放到附录中，而不应放到正文中。

国家计量校准规范由以下部分构成：

- 封面
- 扉页
- 目录
- 引言
- 范围
- 引用文件
- 术语和计量单位
- 概述
- 计量特性
- 校准条件
- 校准项目和校准方法
- 校准结果表达
- 复校时间间隔
- 附录
- 附加说明

凡有下画线的部分为必备章节。

必备章节是校准规范的基本架构，用以构成校准规范的基本内容。其他部分是辅助部分，是对基本内容的补充和说明。

正确的目录内容如下所示：

目 录

- 引 言
- 1 范围
- 2 引用文件
- 3 术语和计量单位
- 4 概述
- 5 计量特性
- 6 校准条件
- 7 校准项目和校准方法

- 8 校准结果表达
- 9 复校时间间隔
- 10 附录

2. 引用文件部分

引用文件清单的排列顺序依次为：国家计量技术规范、国家标准、行业标准、国际建议、国际文件、国际标准；以上文件按顺序号排列。

本规范的引用文件顺序不符合上述要求。正确的排序如下：

本规范引用了下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1011 力值与硬度计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

GB/T 7665 传感器通用术语

凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3. 术语和计量单位

表 1 中， S_f 的单位 %FS/10k 中，k 应为大写 K（开尔文），正确写法：%FS/10K；

θ_f 的单位 mv 中，v 应为大写 V（伏特），正确写法：mV；含义中“0 度方位角时”

这样的表述不符合单位符号的使用规则，在技术规范中，应使用单位的符号，而不使用单位的中文符号。正确的表述如下：“0° 方位角时”；

$\theta_{0\max}$ 和 $\theta_{0\min}$ 单位 mv 中，v 应为大写 V（伏特），正确写法：mV；含义中“30 分钟内”这样的表述不符合单位符号的使用规则，在技术规范中，应使用单位的符号，而不使用单位的中文符号。正确的表述如下：“30 min 内”；

m 为校准循环的次数，是量纲为一的量，其计量单位为“一”；

S 的单位符号 mv/v 中，v 应为大写 V（伏特），正确写法：mV/V

$\bar{V}$ 的含义是传感器加载试验开始时和结束时激励电压测量值的平均值，电压量的符号应为 U ，正确表达应为 $\bar{U}$ 。计量单位 v 应为大写 V（伏特），正确写法：V

更正后的表 1 如下：

更正后表 1 符号、计量单位与含义

符号	计量单位* ¹	含义
Z	%FS* ²	传感器的零点输出
Z_d	%FS	传感器的零点漂移
R	%FS	传感器的重复性
L	%FS	传感器的直线度
H	%FS	传感器的滞后

符号	计量单位*1	含义
C_p	%FS	传感器的蠕变
C_r	%FS	传感器的蠕变恢复
S_b	%FS/12 月*3	传感器的长期稳定性
S_t	%FS/10K	传感器的额定输出温度影响
θ_f	mV	0° 方位角时，传感器的额定输出值
$\theta_{0\max}$	mV	30 min 内传感器零点输出值的最大值
$\theta_{0\min}$	mV	30 min 内传感器零点输出值的最小值
m	—	校准循环的次数
S	mV/V	传感器的输出灵敏度
$\bar{U}$	V	传感器加载试验开始时和结束时激励电压测量值的平均值
注 *1：以上计量单位是参考应变式传感器的一般情况给出的，允许采用其它单位进行读数和计算，如“Hz”或“Nm”等。 *2：“%FS”表示“%额定输出”，即相对于额定输出的百分比（以下同）。 *3：“%FS/12 月”传感器稳定性考核时间也可以选择其它时长，如 6 个月或 3 个月，此时本指标可表述为“%FS/6 月”或“%FS/3 月”		

6. 校准条件

6.1 环境条件

- 3) 大气压强：90~106 kPa；90~106 kPa 这样的表述不正确，
90 只有数值没有单位，正确表述应为：(90~106) kPa 或 90 kPa~106 kPa。
- 4) 在校准过程中，环境温度的变化不得超过 1 °C/H。
1 °C/H 中 H（小时）应为小写 h，即 1 °C/h。

6.5 校准用仪器设备

6.5.1 扭矩基（标）准机

表 3 中“扭矩基（标）准机复现扭矩值的测量不确定度 U ”中的 U 应该为斜体 U ，并应给出包含因子的 k 值。正确表达如更正后的表 3

按照表 3 的要求选择合适的扭矩基（标）准机作为扭矩加载装置。

更正后的 表 3 扭矩（基）标准机的准确度级别要求

传感器准确度级别	扭矩基（标）准机复现扭矩值的测量不确定度 U ($k=2$)
----------	------------------------------------

0.01/0.01NS	不大于 0.005%
0.02/0.02NS	不大于 0.01%
0.03/0.03NS	
0.05/0.05NS	不大于 0.02%
0.1/0.1NS	不大于 0.05%
0.3/0.3NS	不大于 0.1%
0.5/0.5NS	
1/1NS	不大于 0.3%

10. 校准原始记录格式

记录格式中，应增加输出灵敏度 S 测量不确定度记录的地方。

11 校准证书内页格式

校准证书内页 格式中应增加输出灵敏度 S 测量不确定度的内容。

【问题】2. 根据已知条件，计算输出灵敏度 S 的相对扩展不确定度 $U_r(S)$, ($k=2$)。

【解析】根据题意，扭矩传感器的输出灵敏度按公式 (1) 计算。

$$S = \frac{\theta_f}{U} = \theta_f \cdot U^{-1} \quad (1)$$

式中： S ——扭矩传感器的输出灵敏度，mV/V；

θ_f ——额定扭矩下扭矩传感器的输出电压值，mV；

U ——激励电压，V。

当被测量的函数形式为 $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \cdots X_N^{P_N})$ ，且各输入量间不相关时，相对合成标准不

确定度 $u_{\text{crel}}(y)$ 按式 (2) 计算：

$$u_{\text{crel}}(y) =$$

$$\frac{u_c(y)}{|y|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[p_i \frac{u(x_i)}{x_i} \right]^2} \quad (2)$$

根据题意，这里 $N=2$ ， $P_1=1$ ， $P_2=-1$ ，根据公式 (1) 则 S 的相对合成标准不确定度 $u_{\text{cr}}(S)$ 为

$$u_{\text{cr}}(S) = \sqrt{\left[p_1 \frac{u(\theta_f)}{\theta_f} \right]^2 + \left[p_2 \frac{u(U)}{U} \right]^2}$$

将 P_1 和 P_2 分别代入上式并经整理，可得：

$$u_{\text{cr}}(S) = \sqrt{\left[\frac{u(\theta_f)}{\theta_f} \right]^2 + \left[\frac{u(U)}{U} \right]^2} \quad (3)$$

根据题意，已知 θ_f 的值为额定扭矩 100kNm 时扭矩传感器的输出，为 0° 、 90° 、 180° 、 270°

四个方向的算术平均值,四个方向的测得值分别为 20.006 mV, 20.012 mV, 20.002 mV, 20.008 mV, 则有:

$$\theta_f = (20.006 + 20.012 + 20.002 + 20.008) / 4 = 20.007 \text{ mV}$$

激励电压为测量前后的激励电压测得值的算术平均值,两次测得值分别为 10.0001 V 和 10.0005 V,则激励电压 U 为:

$$U = (10.0001 + 10.0005) / 2 = 10.0003 \text{ V}$$

下面计算 $u(\theta_f)$ 和 $u(U)$:

根据题意, θ_f 的测量不确定度主要由扭矩标准装置的不确定度,方位效应引入的不确定度,以及数显仪表引入的不确定度; U 主要为电压的稳定性引入的不确定度。

(极差系数 $C_2 = 1.13, C_3 = 1.69, C_4 = 2.06$)。

1) 计算 $u(\theta_f)$

a. 扭矩标准装置引入的标准不确定度 u_1 :

已知扭矩标准装置的准确度级别为 0.01 级,即其最大允许误差为 $\pm 0.01\%$,假设为均匀分布, $k = \sqrt{3}$, 则

$$u_1 = \frac{0.01\%}{\sqrt{3}} \cdot \theta_f = \frac{0.01\%}{\sqrt{3}} \times 20.007 = 0.00116 \text{ mV}$$

b. 方位效应引入的标准不确定度 u_2 :

已知四个方向的测得值分别为 20.006 mV, 20.012 mV, 20.002 mV, 20.008 mV, 按照极差法计算其方位效应引入的标准不确定度 u_2 :

$$u_2 = \frac{\theta_{\text{fmax}} - \theta_{\text{fmin}}}{C_n \sqrt{n}} = \frac{20.012 - 20.002}{2.06 \sqrt{4}} = 0.00243 \text{ mV}$$

这里 $C_n = C_4 = 2.06, n = 4$

c. 数显仪表引入的标准不确定度 u_3 :

已知数字电压表的最大允许误差为 $\pm 0.003\%$,假设为均匀分布, $k = \sqrt{3}$, 则

$$u_3 = \frac{0.003\%}{\sqrt{3}} \cdot \theta_f = \frac{0.003\%}{\sqrt{3}} \times 20.007 = 0.000347 \text{ mV}$$

考虑到以上三个量独立不相关,则有:

$$u(\theta_f) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = \sqrt{0.00116^2 + 0.00243^2 + 0.000347^2} = 0.00271 \text{ mV}$$

2) 计算 $u(U)$

激励电压在测量前后两次测得值分别为 10.0001 V 和 10.0005 V,则激励电压 U 的稳定性为 $10.0001\text{V} - 10.0005\text{V} = 0.0004\text{V}$,假设为均匀分布, $k = \sqrt{3}$,则由激励电压稳定性引入的不确定度 $u(U)$ 为:

$$u(U) = \frac{0.0004}{2\sqrt{3}} = 0.000115 \text{ V}$$

3) 计算 $u_{\text{cr}}(S)$

将 θ_f 、 U 、 $u(\theta_f)$ 和 $u(U)$ 分别代入公式 (3), 则有:

$$u_{\text{cr}}(S) = \sqrt{\left[\frac{0.00271}{20.007}\right]^2 + \left[\frac{0.000115}{10.0003}\right]^2} = 1.36 \times 10^{-4}$$

4) 计算 $U_r(S)$

$$U_r(S) = ku_{cr}(S) = 2 \times 1.36 \times 10^{-4} = 2.7 \times 10^{-4}$$

【案例分析 第6题】

【问题】1. 申请进口计量器具型式批准，华测科技公司需要提供的文件资料是否齐全？若需补正材料，行政部门应如何处理？

【解析】外商或者其代理人向国家市场监督管理总局申请型式批准，必须递交以下申请资料：

- ①型式批准申请书；
- ②计量器具样机照片；
- ③计量器具技术说明书（含中文说明）

“华测科技公司”提交了技术说明书、总装图、样机照片，不符合上述要求，还应提供型式批准申请书。

国家市场监督管理总局应在 15 日内完成法制审查，即对申请资料的审查，发现材料不全时一次性告知需补正内容及期限（依据《行政许可法》）。

【问题】2. 在定型鉴定开始前，华测科技公司应向定型鉴定技术机构提供哪些技术资料？

【解析】国家市场监督管理总局在计量法制审查合格后，委托技术机构进行定型鉴定，并通知外商或者其代理人在商定的时间内向该技术机构提供试验样机和下列技术资料：

- 技术说明
- 总装图、主要结构图和电路图；
- 技术标准文件和检验方法；
- 样机试验报告；
- 安全保证说明；
- 使用说明书；
- 提供检定和铅封的标志位置说明。

【问题】3. 提供样机的数量是否满足要求？

【解析】根据定型鉴定的要求，对于系列产品，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品，并参考下面的原则确定提供样机的数量：

a. 准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。

b. 准确度不同，测量区间和结构相同的系列产品，选取的样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。

本案例中，属于上述 b. 类情形，均为 10t 结构相同的系列称重传感器，共有准确度等级为 A、B、C、D 四个级别，根据 b. 的要求，应至少提供 4 台样机，最多 12 台样机，因此样机的数量不满足要求，应每种准确度等级样机的样机至少 1 台。

【问题】4. 定型鉴定的主要内容是什么？包括：外观检查，计量性能考核以及安全性、环境适应性、可靠性或者寿命试验等项目。

【解析】定型鉴定的主要内容包括：外观检查，计量性能考核以及安全性、环境适应性、可靠性或者寿命试验等项目。

【问题】5. 定型鉴定试验发现一台 C 级传感器电磁兼容性（EMC）测试不合格，如何评价鉴定结果？说明判定规则。

【解析】一台 C 级传感器电磁兼容性（EMC）测试不合格，则 C 级系列传感器不合格；整个

ABCD 全系列传感器不合格。

判定规则：

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。即：

- 对于单一产品的申请，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格；
- 对按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。